随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）精子获能

精子进入阴道后需在**女性生殖道**停留一段时间、才能获得使卵子**受精的能力**。获能的精子只有完成顶体反应、才能与卵母细胞融合实现受精（在输卵管壶腹部）

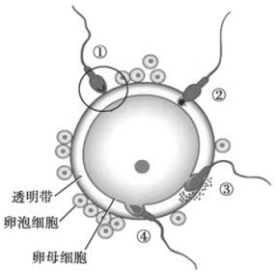


图 12-9　精子与卵子相互作用示意图
①精子与卵子透明带接触;②精子发生顶体反应;③精子穿过透明带;④精子与卵子融合。

顶体反应:获能的精子释放顶体酶溶解放射冠和透明带(卵子外围结构)形成一个通道,让精子进入卵细胞

需注意：精子获得运动和受精的能力在附睾，但附睾同时也分泌一些抑制精子的因子使其功能暂时处于静止状态，因此精子获能主要在女性生殖道

二、女性生殖

（一）雌激素 VS 孕激素

ttsx	雌激素 促进月经周期子宫内膜细胞剥脱后修复	孕激素 保胎药黄体酮是孕激素
子宫	①子宫**内膜细胞增生**、子宫内膜**增厚**对应月经周期增生期 ②子宫平滑肌细胞增生肥大、对**缩宫素敏感性增高** ③**宫颈粘液增多、稀薄**，排卵期宫颈口松弛利于精子和卵子相遇	①**抑制**子宫**内膜细胞**增生、**促进蜕膜化**，子宫内膜**分泌**增多 对应月经周期分泌期 ②子宫平滑肌**运动减弱**（对缩宫素敏感性降低）防止妊娠时胚胎排出（不是玩蹦蹦床） ③**宫颈粘液减少、粘稠**，阻止精子通过 唾液←[交感N:固体多量比较少的粘稠唾液 副交感N:量多固体少的稀薄唾液]都让唾液增多
输卵管	①输卵管纤毛摆动加强 ②输卵管上皮细胞增生	①输卵管运动减弱 ②输卵管粘液增加，为受精卵提供营养
阴道	①阴道上皮细胞增生、角化（鳞状上皮会角化） ②阴道分泌酸性液体（抗感染）	抑制阴道上皮细胞增生、角化程度降低
乳房 都发育,部位不一样	**导管**发育	孕激素 **腺泡**发育（孕育泡泡）
升高体温	无	**有**（使体温调定点升高） **基础体温双相变化**可作为判断**排卵**的标志
青春期	有	无
水钠	**保**（类似醛固酮）青春期水汪汪	**排**（竞争盐皮质激素受体）
月经周期	**两次高峰** （排卵前和排卵后）	**一次高峰**（排卵后）、更 max 低调的人才能走得更远
对下丘脑腺垂体	①负反馈 ②**正反馈（高浓度）→诱导排卵前 LH 峰**	负反馈 （妊娠期间高浓度孕激素抑制卵泡发育和排卵→避免二次受孕）
其它	**血 LDL↓、HDL↑** **扩张血管**肝掌、蜘蛛痣	抑制母体对胎儿的免疫排斥 血管和消化道**肌张力降低**→静脉曲张、便秘